

得分

专业: _____ 年级: _____ 学号: _____ 姓名: _____ 成绩: _____

一、填空题 (本题共 15 分, 每空 1 分)

- 1、正弦函数的解析区域为: (1)_____。
- 2、原点为中心、半径为 1 圆内区域的复数表达式: (2)_____。
- 3、复变函数 $f(z)$ 的解析区域为单通区域 B , 其中存在闭合曲线 C , 则积分 $\oint_C f(z) dz =$ (3)_____。
- 4、复变函数 $f(z)$ 在 z_0 点可导的定义为: (4)_____。
- 5、在 $(-\infty, +\infty)$ 内的函数 $f(x)$, 以 $2l$ 为周期, 其复数形式的傅里叶级数为: (5)_____。
- 6、以原点为中心, 函数 e^z 的幂级数展开式: (6)_____;
- 7、闭合单连通区域 $\bar{B}$ 的边界线为 l , α 为 $\bar{B}$ 内一点, $f(z)$ 在 $\bar{B}$ 内解析函数, 则 $\oint_l \frac{f(z)}{z - \alpha} dz =$: (7)_____;
- 8、解析函数 $f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$, 则: $\frac{\partial u}{\partial x} =$ (8)_____, $\frac{\partial^2 v}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 v}{\partial y^2} =$ (9)_____;
- 9、函数: $\frac{1}{1-z}$ 的奇点为: (10)_____, 奇点类型为: (11)_____。
- 10、复数形式的傅里叶变换式为: (12) _____, 逆变换式为: (13)_____。
- 11、拉普拉斯变换式为: (14)_____, 逆变换式为: (15)_____。

得分

二、证明题。(本题共 10 分)

已知：有限空间 $(0, l)$ 中定义的函数 $f(x)$ ，边界条件为： $f(0) = 0$ ， $f(l) = 0$ 。

请问：将其做傅里叶级数展开时，应采用奇延拓还是偶延拓，并证明。

电光学院本科生 20——21 学年第 1 学期 复变函数 课程期末考试试卷（A 卷）

专业： 年级： 学号： 姓名：

草 稿 区

三 、简答题（本题共 10 分，每题 5 分，共 2 题）

得 分

1、请说明 $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{i^k}{k^2}$ 的收敛性 。

2、请说明，有限空间中函数 $f(z)=\frac{z}{(z^2+1)(z-i)^2}$ 孤立奇点及其类型。

专业： 年级： 学号： 姓名：

草稿区

得 分

四、求函数 $f(z)=\frac{1}{(z+i)(z-2)}$ 在圆环 $1<|z|<2$ 与 $2<|z|<+\infty$ 内的洛朗展式。（本题共 15 分）

专业： 年级： 学号： 姓名： 草稿 区

得 分

五 、用拉普拉斯变换法，求 $y(x)$ 解微分方程： $y'''-2y''+y'=4$ ，且 $y(0)=1$ ， $y'(0)=2$ ， $y(0)=-2$ 。（本题 15 分）

电光学院本科生 20——21 学年第 1 学期 复变函数 课程期末考试试卷 (A 卷)

专业:

年级:

学号:

姓名:

草稿区

得 分

六、利用留数定理求下列实函数的积分 (本题共 20 分, 每题 10 分, 共 2 题)

(1) $\int_0^{2\pi} \frac{dx}{1 + \frac{1}{2} \cos x}$

(2) $\int_0^{\infty} \frac{\sin mx}{x(x^2 + a^2)} dx$, 其中 $m > 0, a > 0$ 。

电光学院本科生 20——21 学年第 1 学期 复变函数 课程期末考试试卷（A 卷）

专业： 年级： 学号： 姓名： 草稿区

得 分

七、求复势（共 15 分）：已知平面静电场的电场线为抛物线族 $y^2=c^2+2cx$ ，其中 c 为参数($c>0$)。